

A. 忘卻疑惑

Problem ID: 114-2-CPP-F-A-boukyakugiwaku

Time Limit: 3s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 超かぐや姫！

輝夜時常會拉著彩葉玩各種遊戲，比如說幾 A 幾 B。輸的就要買鬆餅請客。

但彩葉有時猜到後來總覺得不對勁，懷疑粗枝大葉的輝夜根本把原本想的數字忘了。

雖然彩葉有把當時猜的過程記錄下來，可是他的行程太滿沒空去仔細比對。為了不讓他過勞，你能幫幫他嗎？

玩法是輝夜會選擇一組 6 位數字，位數可重複、允許開頭 0。

彩葉會猜 n 次，每次猜一組 6 位數字，輝夜就必須回答幾 A 幾 B。設答案為 S 猜測為 T 時，定義 A 與 B 如下：

- A 為存在幾組位置相同、數字相同的位數， $S_i = T_i$
- B 為存在幾組數字相同、位置相異的位數， $i \neq j$ 且 $S_i = T_j$
- 若有數字 A 和 B 同時成立時，A 優先；每位數字只能用於最多一組 B。



Figure 2: 超かぐや姫！

例如對 $S = 111234$ 猜 $T = 122337$ 結果為 2 A 1 B：

- $S_1 = T_1$ 且 $S_5 = T_5$ 共 2 A
- $S_4 = T_2$ 共 1 B。 $S_4 = T_3$ 但 S_4 只能配對一次， $S_5 = T_4$ 但 S_5 優先成立 A。

根據這 n 次猜測的結果判斷輝夜想的數字是什麼。如果無法特定，輸出 Ambiguous；如果輝夜中途把數字忘了打算偷偷糊弄過去，則輸出 Impossible。

— 輸入 —

輸入第一行為正整數 n

接下來 n 行，每行一次猜測六位數數字 S 以及非負整數 x, y 代表對該猜測回答 x A y B

— 輸出 —

輸出一行代表判斷結果。若能確定輝夜想的數字，輸出那六位數字。

如果無法特定，輸出 Ambiguous。

如果輝夜中途把數字忘了打算偷偷糊弄過去，則輸出 Impossible。

— 輸入限制 —

- $n \leq 255$
- S 必為六位數數字

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$n = 1$
3	15	答案保證唯一，且答案六位數字全部相同
4	15	答案保證唯一，且答案前兩位數字皆為 0
5	15	答案保證唯一，且不會出現矛盾
6	15	答案可能不唯一，但不會出現矛盾
7	25	無額外限制

— 範例輸入一 —

```
3
123456 1 2
456789 0 6
987654 6 0
```

— 範例輸出 —

```
987654
```

— 範例輸入二 —

```
2
123456 0 0
567890 0 0
```

— 範例輸出二 —

```
Impossible
```

— 範例輸入三 —

```
1
123456 1 2
```

— 範例輸出三 —

```
Ambiguous
```